

器件 B2

在一个 P⁺衬底（掺杂浓度为 $5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ，厚度为 $200 \mu\text{m}$ ）上，设计并实现如下要求的绝缘栅双极型晶体管（IGBT），具体结构和参数信息可参考图 1 和表 1 所示。

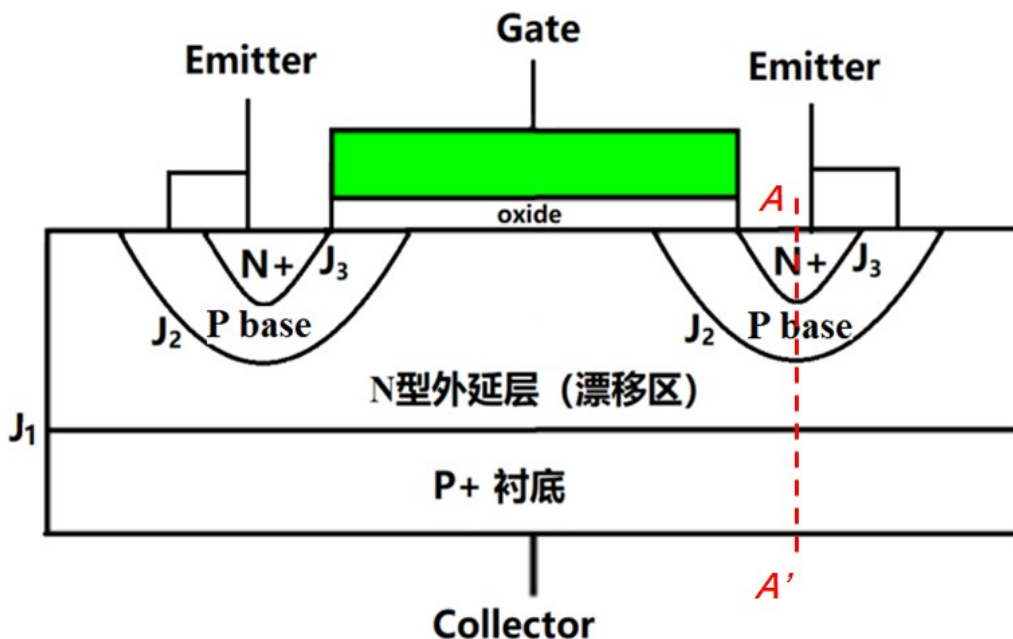


图 1: 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 剖面图 (其中 Gate 为 N+ poly)

表 1: IGBT 关键参数参考值

区域	掺杂浓度及厚度
P+ 衬底	厚度 200μm, 掺杂浓度 $5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
N 型漂移区	厚度 50μm, 掺杂浓度 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
P 型 base	峰值掺杂浓度 $3 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, 结深约 2.5μm
N+ 发射区	峰值掺杂浓度 $2 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$, 结深约 0.5μm
Gate oxide	厚度 100nm, 长度 10μm
Poly Gate	厚度 0.6μm, 掺杂浓度 $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

任务1、根据图1，设计并逐步写出上述IGBT器件的完整工艺制备流程。（15分）

任务2、画出任务1工艺制备流程中各光刻步骤所采用的掩模版图形，明确说明采用正胶还是负胶工艺。注：绘制掩模版图形时需标注各区域的透光或不透光性质。（10分）

任务3、结合任务1和任务2，利用Sentaurus或Silvaco TCAD工具实现上述IGBT器件二维工艺流程仿真，将仿真得到的器件各区域掺杂浓度分布图、沿A-A'处浓度分布图以图片格式导出，并保存于WORD答卷文档。（20分）

任务4、将上述二维工艺仿真结果代入器件仿真器，仿真IGBT特性曲线和关键性能参数：

- (1) 将仿真得到的正向导通($V_c > V_e = 0$, $V_g > V_e = 0$)时 I_c - V_{ge} 曲线，以图片格式导出，并保存于WORD答卷文档。（10分）
- (2) 将仿真得到的正向关断($V_g = V_e = 0$, $V_c > 0$)时 I_c - V_{ce} 曲线，以图片格式导出，并保存于答卷WORD文档。（10分）
- (3) 给出仿真得到的正向导通时晶体管阈值电压 $V_{GE(th)}$ 及正向关断时击穿电压 V_{CES} 。（5分）

任务5、针对上述IGBT，要求不增加光刻掩模版数量，提出一种可提高正向关断击穿电压的工艺方案，并结合器件原理，进行该方案有效性及量产可适用性说明。注：可对表1的工艺参数做更改。（20分）

任务6、对本次工艺和器件设计进行综合性小结。（10分）



大赛公众号

大赛资讯 / 往届真题



大赛官网

大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号

赛事咨询 / 加交流群